ACOMPANHAMENTO

Estado Atual do Projeto

Sistema de Roteamento Fluvial Dinâmico — Hidrovias Amazônicas

DOCUMENTO	VERSÃO	IDIOMA
Status & Pendências	1.0	PT-BR

Sumário

1. 1. Resumo Executivo
2. 2. Infraestrutura de Dados Já Construída
3. 3. Requisitos Funcionais — Status
4. 4. Requisitos Não Funcionais — Status
5. 5. Regras de Negócio — Status
6. 6. O Que Falta (Lacunas e Próximos Passos)
7. 7. Bloqueios e Dúvidas Abertas

Relatório de acompanhamento dos requisitos do sistema de roteamento fluvial dinâmico. Descreve o que já está implementado, o que está parcialmente atendido e o que permanece pendente.

Legenda de status: **Atendido**, **Parcial**, **Não iniciado**, **Bloqueado**.

---

1. Resumo Executivo

O projeto encontra-se com **toda a base de dados e a camada de inteligência (ML) concluídas**, além dos coletores de dados da ANA e do satélite. O que ainda não existe é o **produto final executável**: não há backend FastAPI, não há aplicação Vue, não há motor de roteamento A* sobre dados reais, nem recursos de offline, autenticação e monitoramento.

Em termos de etapas:

- **Fases 1 (parcial) e 7 (completa)** avançadas — dados, coletores e ML.
- **Fases 2 a 6 (motor de roteamento, API, frontend, offline, notificações)** não iniciadas em código de produção.
- Existe um **MVP de grafo** com Dijkstra e dados fictícios que valida a arquitetura a ser reaproveitada.

---

2. Infraestrutura de Dados Já Construída

Ativo	Conteúdo	Localização
Rede hidrográfica (BHAE/AHGN)	481.135 trechos nacionais; recortes de hidrovias navegáveis (121.661) e federais (22.926)	`data/*.gpkg`
Banco consolidado	`estacoes` (75), `rios` (14.135), `telemetria` (128.237), `cotas_historicas` (75), `navegabilidade` (75), `decretos` (144), `trechos_navegaveis` (121.661), `estacoes_trechos` (75)	`data/hidrowize.db`
Dados de satélite	`estacoes_virtuais` (4.734), `series_nivel_satelite` (590.698), `batimetria_sicflow` (1.315.079), `series_vazao_satelite` (475.111)	`data/hidrowize.db`
Cota de fundo estimada	`cota_fundo_trecho` (121.661 trechos)	`data/hidrowize.db`
Coletores	Telemetria e cotas históricas ANA (SOAP e REST), satélite (SWOT), legislação	`backend/*.py`
Scripts derivados	Navegabilidade, histórico geográfico, extração de sondagens, geração do SQLite	`backend/*.py`

Ativo	Conteúdo	Localização
Mapa exploratório	Camadas de hidrovias, profundidade, estações e histórico de nível	`frontend/mapa-hidrovias/`
Dashboard de dados	Painel estático sobre os dados coletados	`frontend/dashboard/`
Protótipos de interface	Três alternativas de UI + protótipo PWA (`manifest.json`)	`frontend/prototipos/`

---

3. Requisitos Funcionais — Status

3.1 Autenticação e Usuários

ID	Requisito	Status	Observação
RF001	Login do piloto	Não iniciado	Sem camada de API/autenticação
RF002	Cadastro de usuários pelo admin	Não iniciado	—
RF003	Listar/editar/desativar usuários	Não iniciado	—
RF004	Atualização de perfil	Não iniciado	—

3.2 Rede Hidrográfica e Grafo

ID	Requisito	Status	Observação
RF005	Importar shapefile da rede para o PostGIS	Parcial	Rede baixada e recortada em GeoPackage; não importada no PostGIS
RF033	Importar pontos batimétricos	Atendido	Batimetria SICFLOW (1,3 mi nós) persistida no banco
RF006	Reconstruir grafo NetworkX e validar conectividade	Parcial	Arquitetura validada no MVP com dados fictícios; grafo real ainda não construído
RF007	Definir bacia/área ativa	Parcial	Corredor Manaus–Itacoatiara proposto; área ativa não formalizada
RF008	Listar nós e arestas para auditoria	Não iniciado	Há apenas mapa exploratório

3.3 Cotas e Níveis (ANA)

ID	Requisito	Status	Observação
RF009	Coleta automática de cotas (60 min)	Atendido	Coletores SOAP/REST + timers systemd; telemetria com 128.237 leituras
RF010	Coleta manual	Parcial	Executável por linha de comando (com flag de forçar); sem endpoint de admin
RF011	Visualizar nível atual no mapa	Parcial	Exibição em mapa estático; sem consumo via API
RF012	Mínimos históricos por estação	Atendido	Séries históricas e cota mínima persistidas

3.4 Batimetria e Profundidade

ID	Requisito	Status	Observação
RF013	Importar pontos batimétricos	Atendido	SICFLOW no banco
RF031	Interpolar cota de fundo por aresta (IDW)	Parcial	Resolvido por modelo de ML (RF035), que substitui o IDW; `cota_fundo_trecho` gerado
RF014	Recalcular profundidades com novos níveis	Não iniciado	Fórmula definida (RN022); falta integração e nivelamento de datum
RF015	Mapa de profundidades estimadas	Parcial	Camada de profundidade (proxy) publicada no mapa; não é a profundidade calculada por nível

3.5 Motor de Roteamento

ID	Requisito	Status	Observação
RF016	Calcular rota (origem, destino, calado, velocidade)	Não iniciado	Pipeline de custo definido, sem implementação
RF017	Retorno da rota em GeoJSON	Não iniciado	—
RF018	Marcar arestas intransitáveis	Parcial	Regra definida (RN010/RN012) e limiar de calado documentado (RN029); não integrada ao motor
RF032	Derivação da correnteza (Q/A)	Parcial	Fórmula definida (RN025); Q e largura reais ainda não validados
RF019	Roteamento A* por tempo	Não iniciado	Apenas Dijkstra fictício no MVP

ID	Requisito	Status	Observação
RF020	Resumo da rota	Não iniciado	—

3.6 Modo Offline e Sincronização

ID	Requisito	Status	Observação
RF021	Persistência local (rota, níveis, grafo)	Não iniciado	—
RF022	Cálculo de rota offline	Não iniciado	—
RF023	Sincronização automática (pull/push)	Não iniciado	—
RF024	Log de sincronização	Não iniciado	—

3.7 Monitoramento de Rota

ID	Requisito	Status	Observação
RF027	Ativar monitoramento de rota	Não iniciado	—
RF028	Recálculo automático por variação ≥ 30 cm	Não iniciado	Regra definida (RN020/RN021), sem implementação
RF029	Notificação em tempo real	Não iniciado	—
RF034	Canal WebSocket/SSE por usuário	Não iniciado	—
RF030	Histórico de alterações da rota	Não iniciado	—

3.8 Relatórios e Auditoria

ID	Requisito	Status	Observação
RF025	Histórico de rotas do piloto	Não iniciado	—
RF026	Logs de coleta e sincronização	Parcial	Coleta gera logs em arquivo; sem painel de administração

3.9 Inteligência de Dados (Satélite + ML)

ID	Requisito	Status	Observação
RF035	Estimar cota de fundo com ML	Atendido	`treinar_cota_fundo.py` ; previsões em `cota_fundo_trecho` (121.661)
RF036	Interpolar nível com ML	Atendido	`interpolar_nivel.py` ; ML supera IDW no regime esparso
RF037	Rating curve (nível × vazão)	Atendido	`rating_curve.py` ; vazão definida pela estação influente
RF038	Classificar navegabilidade com ML	Bloqueado	Rótulos derivam da própria regra; falta rótulo independente
RF039	Previsão de nível/vazão (cheia/estiagem)	Atendido	`prever_nivel.py` ; climatologia mensal

---

4. Requisitos Não Funcionais — Status

ID	Requisito	Status	Observação
RNF01	Roteamento ≤ 5 s para 10.000 nós	Não iniciado	Depende do backend e do A*
RNF02	Front-end ≤ 3 s em 4G	Parcial	Mapas estáticos carregam, mas o app não existe
RNF03	Suporte a 24 h offline	Não iniciado	—
RNF04	Python 3.10+ e Vue.js 3	Parcial	Backend em Python; front-end ainda em protótipos sem Vue
RNF05	Armazenamento local (IndexedDB/SQLite)	Não iniciado	—
RNF06	Responsivo e multi-navegador	Parcial	Protótipos de UI existem, sem aplicação consolidada
RNF07	Service Worker (stale-while-revalidate)	Não iniciado	—
RNF08	Autenticação JWT segura	Não iniciado	—
RNF09	Criptografia de campos locais	Não iniciado	—

ID	Requisito	Status	Observação
RNF10	Logs de auditoria	Parcial	Logs de coleta em arquivo; sem auditoria no front-end

---

5. Regras de Negócio — Status

Grupo de Regras	Regras	Status
Usuário	RN001–RN005	Não implementadas (sem módulo de usuários)
Estação	RN006–RN008	Parcialmente atendidas nos coletores (código único, coleta padronizada)
Rota	RN009–RN012, RN022, RN023, RN029	Definidas e documentadas; não integradas (motor inexistente). RN029 (calado DNIT/ANTAQ) formalizada
Nível	RN013–RN015	Atendidas nos dados (mínima histórica, série, janela)
Nível	RN019–RN021	Não implementadas (dependem do monitoramento)
Batimetria e Correnteza	RN024, RN025, RN028	Parcialmente apoiadas nos dados (cota de fundo, vazão, largura)
Sincronização	RN016–RN018, RN026, RN027	Não implementadas

---

6. O Que Falta (Lacunas e Próximos Passos)

6.1 Lacunas críticas

1. **Backend e frontend inexistentes.** Não há API FastAPI nem aplicação Vue; os dados e modelos ainda não são servidos ao usuário.
2. **Referência vertical (datum) inconsistente.** A cota da régua ANA (cm, referida ao zero da régua) não está na mesma referência da cota de fundo (m, geóide). Sem calibrar, `profundidade = nível − cota_fundo` não é confiável.
3. **Grafo real não construído.** A topologia `noorigem` / `nodestino` da BHAE ainda não foi convertida em grafo NetworkX nem teve conectividade validada.
4. **Conectividade dos trechos.** Risco de pontas soltas, duplicatas e trechos desconexos no corredor.
5. **Estações deslocadas do canal** (até ~3 km) e proxies AHGN grosseiros em rios grandes afetam a associação estação→aresta.

6.2 Próximos passos priorizados

#	Ação	Depende de
1	Restaurar/gerar `data/` e o banco consolidado	Coletores
2	Recortar o corredor da área ativa (ex.: Manaus–Itacoatiara)	#1
3	Construir o grafo real (NetworkX) e validar conectividade	#2
4	Associar estação influente (RN023) e calibrar o datum vertical	#3, telemetria
5	Associar cota de fundo por aresta (SICFLOW/RF035)	#1
6	Implementar o motor de pesos (transitabilidade + correnteza + tempo)	#4, #5
7	Implementar o roteamento A* com heurística de tempo	#6
8	Expor endpoint `/rotas/calcular` (FastAPI + GeoJSON)	#7
9	Camada de rota no mapa (frontend)	#8
10	Testes e validação do cenário real	#6–#9

6.3 Etapas de produto ainda ausentes

- Autenticação e gestão de usuários (RF001–RF004).
- Aplicação Vue 3 + PWA e empacotamento mobile.
- Persistência local e sincronização offline (RF021–RF024).
- Monitoramento de rota e notificações em tempo real (RF027–RF030, RF034).
- Histórico de rotas e painel de auditoria (RF025, RF026).
- Plano de testes (ISO/IEC 25010) e empacotamento.

---

7. Bloqueios e Dúvidas Abertas

- **RF038** depende de rótulos independentes de navegabilidade (AIS, relatos de pilotos, calado efetivamente transitado); sem eles, a regra RF018 permanece como referência.
- **Validação com orientador** do uso do SICFLOW como cota de fundo e do limiar de transitabilidade (RN010) e calado de referência (RN029).
- **Preditores climáticos** (chuva/ENSO) para previsão além da climatologia mensal.